华东师范大学《大学物理》

2020-2021第一学期期末试卷

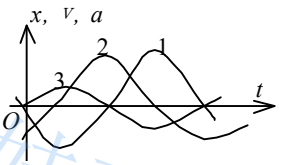
一、选择题（共 30 分，每小题 3 分，请将答案序号填涂在答题纸相应位置）

1．一劲度系数为 k 的轻弹簧，下端挂一质量为 m 的物体，系统的振动周期为 T_1．若将此弹簧截去一半的长度，下端挂一质量为 $\frac{1}{2}m$ 的物体，则系统振动周期 T_2 等于

(A) $2\,T_1$；　(B) T_1；　(C) $T_1/\sqrt{2}$；

(D) $T_1/2$；　(E) $T_1/4$。

2．图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移 x，速度 v，和加速度 a.下列说法中哪一个是正确的？



(A) 曲线 3，1，2 分别表示 x，v，a 曲线；

(B) 曲线 2，1，3 分别表示 x，v，a 曲线；

(C) 曲线 1，3，2 分别表示 x，v，a 曲线；

(D) 曲线 1，2，3 分别表示 x，v，a 曲线。

3．一弹簧振子作简谐振动，总能量为 E_1，如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的总能量 E_2 变为

(A) $E_1/4$；　(B) $E_1/2$；　(C) $2E_1$；　(D) $4\,E_1$。

4．在简谐波传播过程中，沿传播方向相距为 $\frac{1}{2}\lambda$（λ 为波长）的两点的振动速度必定

(A) 大小相同而方向相反；　(B) 大小和方向均相同；

(C) 大小不同方向相同；　(D) 大小不同而方向相反。

5．如图所示，两列波长为λ的相干波在 P 点相遇。波在 S_1 点振动的初相是 ϕ_1，S_1 到 P 点的距离是 r_1；波在 S_2 点的初相是 ϕ_2，S_2 到 P 点的距离是 r_2，以 k 代表零或正、负整数，则 P 点是干涉极大的条件为：

微信公众号：丽娃球知道

更多考试真题

请扫码获取



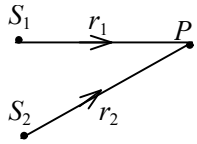
丽娃球知道

(A) $r_2 - r_1 = k\lambda$；

(B) $\phi_2 - \phi_1 = 2k\pi$；

(C) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$；

(D) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$。



6．在真空中波长为λ的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B，若 A、B 两点相位差为 3π，则此路径 AB 的光程为

(A) 1.5 λ；　(B) 1.5 λ / n；　(C) 1.5 $n\lambda$；　(D) 3 λ。

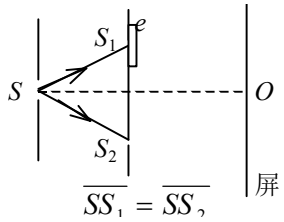
7．如图所示，在双缝干涉实验中，若把一厚度为 e、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上，则

(A) 中央明条纹向下移动，且条纹间距不变；

(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变；

(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大；

(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大。



8．两平板玻璃构成空气劈尖，单色平行光垂直入射，若上面的平玻璃慢慢向上平移，则干涉条纹

(A)向棱边方向平移，条纹间隔变小；　(B)向棱边方向平移，条纹间隔变大；

(C)向棱边方向平移，条纹间隔不变；　(D)向远离棱边的方向平移，条纹间隔不变；

9．一束平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数($a + b$)为下列哪种情况时(a 代表每条缝的宽度)，k=4、8、12 等级次的主极大均不出现？

(A) $a+b=2a$.　(B) $a+b=3a$.

(C) $a+b=4a$.　(D) $a+b=6a$.

10．一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

(A) 1 / 2；　(B) 1 / 3；

(C) 1 / 4；　(D) 1 / 5。

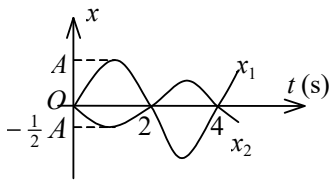
二、填空题（共 30 分，请将答案写在答题纸的横线上）

微信公众号：顾娃娃知道

11.（本题 3 分）一质点做简谐振动，其运动方程为 $x=0.20\cos(\pi t+\frac{\pi}{3})(m)$，则质点由初始 t=0 状态运动到 x= -0.10m 位置所需的最短时间_____s。

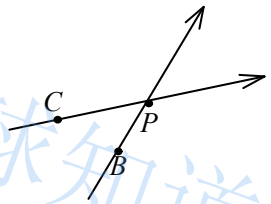
12.（本题 5 分）一弹簧振子作简谐振动，振幅为 A，周期为 T，其运动方程用余弦函数表示。若 $t=0$ 时，(1) 振子在负的最大位移处，则初相为_____；(2) 振子在平衡位置向正方向运动，则初相为_____；(3) 振子在位移为 $A/2$ 处，且向负方向运动，则初相为_____。

13.（本题 3 分）如图所示的是两个简谐振动的振动曲线，它们合成的余弦振动的初相为_____。



14.（本题 4 分）S_1 和 S_2 是波长均为λ 的两个相干波的波源，相距 $3\lambda/4$，S_1 的相位比 S_2 超前 $\frac{1}{2}\pi$。若两波单独传播时，在过 S_1 和 S_2 的直线上各点的强度相同，不随距离变化，且两波的强度都是 I_0，则在 S_1、S_2 连线上 S_1 外侧各点合成波的强度是_____，S_2 外侧各点，合成波的强度是_____。

15.（本题 3 分）一简谐波沿 $\overline{BP}$ 方向传播，它在 B 点引起的振动方程为 $y_1=A_1\cos 2\pi t$。另一简谐波沿 $\overline{CP}$ 方向传播，它在 C 点引起的振动方程为 $y_2=A_2\cos(2\pi t+\pi)$。P 点与 B 点相距 0.40 m，与 C 点相距 0.5 m（如图）。波速均为 u = 0.20 m/s。则 P 点合成波的振幅为_____。



16.（本题 4 分）在牛顿环实验中，平凸透镜的曲率半径为 2.0m，当用某种单色光照射时，测得第 5 个暗环半径为 2.0mm，第 20 个暗环半径为 4.0mm。则所用单色光的波长_____nm，这两个暗环的膜厚差为_____μm。（1nm=10^{-9}m）

17.（本题 4 分）波长为 500nm 的平行光垂直照射在缝宽为 0.20mm 的单缝上，缝后有焦距为 40cm 的凸透镜，则透镜焦平面上出现的衍射中央明纹的线宽度为_____mm，中央明纹两侧两个三级暗纹之间的距离为_____mm。

18.（本题 4 分）一束自然光由空气照射到某介质的界面上，当入射角为 60 °时测得反射光成为线偏振光。则该介质的折射率_____，此时折射光的折射角_____。

三、计算下列各题（共 40 分）

19.（本题 10 分）质量 m = 10 g 的小球与轻弹簧组成的振动系统，按

微信公众号·顺哇球知道

$x = 0.5\cos(8\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ 的规律作自由振动，式中 t 以秒作单位，x 以厘米为单位，求：（1）振动的角频率、周期、振幅和初相；

（2）振动的速度、加速度的数值表达式；

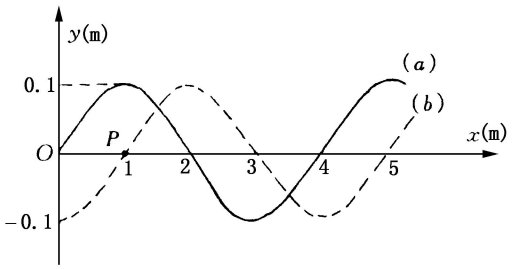
（3）振动的能量 E；

（4）平均动能和平均势能。

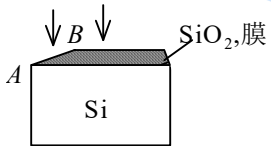
20.（本题10分）如图所示，已知 t =0时和 t =0.5s时的波形曲线分别为图中曲线(a)和(b)，波沿 x 轴正向传播，试根据图中绘出的条件求：

（1）波动方程；

（2）P 点的振动方程。



21.（本题 10 分）在 Si 的平表面上氧化了一层厚度均匀的 SiO_2 薄膜（图中，阴影线表示）。为了测量薄膜厚度，将它的一部分磨成劈形（示意图中的 AB 段，A 处于劈形的棱边，B 处于劈形最厚处）。现用波长为 600nm 的平行光垂直照射，观察反射光形成的等厚干涉条纹。在图中 AB 段共有 8 条暗纹，且 B 处恰好是一条暗纹，求（1）棱边 A 处两束反射光的光程差，该处是明纹还是暗纹？（2）薄膜的厚度。（Si 折射率为 3.42，SiO_2 折射率为 1.50）



22.（本题 10 分）双缝实验中，两缝间距 d=0.1mm，缝宽 a=0.02mm，用波长 λ=600nm（1nm=10^{-9}m）的平行单色光垂直入射，双缝后放一焦距 f =2.0m 的透镜，求：

（1）单缝衍射中央亮条纹的宽度内有几条干涉主极大条纹；

（2）在这个双缝的中间再开一条相同的单缝，中央亮条纹的宽度内又有几条干涉主极大。

微信公众号：丽娃球知道